

Modelo Neoclásico con Ahorro Endógeno

Ramsey-Cass-Koopmans

Derek Martell

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Macroeconomía III

2026

Notas de clase basadas en el modelo de crecimiento óptimo sin progreso técnico.

Diferencias con el modelo de Solow-Swan

- En Solow-Swan: la tasa de ahorro s es **exógena** y constante. No hay optimización del consumidor.
- En Ramsey-Cass-Koopmans (RCK): la tasa de ahorro se determina **endógenamente** a partir de la maximización de utilidad intertemporal de los hogares.
- Pregunta central: ¿cómo elegir la senda de consumo (y por tanto ahorro) que maximiza el bienestar de una sociedad?

Objetivo de la clase: Resolver el problema del planificador central (economía centralizada) usando Control Óptimo.

Supuestos del modelo RCK

Hogares / Sociedad

- Población (y fuerza laboral) crece a tasa exógena n : $L(t) = L_0 e^{nt}$, con $L_0 = 1$.
- Todos los individuos son idénticos (representativos).
- Viven infinitamente (dinastía altruista).
- Función de utilidad instantánea $u(c)$ con $u' > 0$, $u'' < 0$, condiciones de Inada.

Tecnología y mercado

- Un solo bien (se consume o se invierte).
- Función de producción neoclásica $Y = F(K, L)$, rendimientos constantes a escala.
- Depreciación del capital δ ($0 < \delta < 1$).
- Economía cerrada, competencia perfecta.

Preferencias y utilidad social

El bienestar social intertemporal es la suma descontada de las utilidades de todos los individuos:

$$V = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u[c(t)] L(t) dt$$

Donde:

- $c(t)$: consumo per cápita.
- $L(t) = e^{nt}$ (se normaliza $L_0 = 1$).
- $\rho > 0$: tasa de descuento subjetivo (impaciencia).
- $u(c)$: felicidad individual.

Sustituyendo $L(t)$:

$$V = \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u[c(t)] dt$$

Condición de convergencia: $\rho > n$ (para que la integral sea finita si c es constante).

Forma funcional de la utilidad (CRRA)

Para obtener soluciones analíticas usamos la función de elasticidad de sustitución intertemporal constante (CIES):

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}, \quad \theta > 0$$

- θ : coeficiente de aversión relativa al riesgo.
- Elasticidad de sustitución intertemporal = $1/\theta$.
- Utilidad marginal: $u'(c) = c^{-\theta}$.
- Cuando $\theta \rightarrow 1$, $u(c) \rightarrow \ln(c)$.

Elasticidad de la utilidad marginal:

$$\varepsilon(c) \equiv -\frac{c u''(c)}{u'(c)} = \theta \quad (\text{constante})$$

Esta elasticidad mide la curvatura de u y la resistencia a cambios en el consumo.

El problema del planificador central

El planificador elige sendas de consumo $c(t)$ e inversión para maximizar el bienestar social sujeto a la restricción de recursos.

Función objetivo:

$$\max_{c(t)} \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) dt$$

Restricción (acumulación de capital per cápita):

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n + \delta)k(t)$$

con $k(0) = k_0 > 0$ dado.

Notación:

- $k = K/L$ capital per cápita.
- $f(k)$ producción per cápita (neoclásica, $f' > 0$, $f'' < 0$, Inada).
- n tasa crecimiento población, δ depreciación.

Ecuación de acumulación del capital

¿De dónde sale $\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k$?

Partimos de la identidad producto: $Y = C + I$ (economía cerrada). En términos agregados:

$$\dot{K} = I - \delta K = Y - C - \delta K$$

Dividimos por L (población):

$$\frac{\dot{K}}{L} = \frac{Y}{L} - \frac{C}{L} - \delta \frac{K}{L} = f(k) - c - \delta k$$

Pero $\frac{\dot{K}}{L} = \dot{k} + nk$ (porque $k = K/L$, derivamos: $\dot{k} = \frac{\dot{K}}{L} - nk$). Por tanto:

$$\dot{k} + nk = f(k) - c - \delta k \quad \Rightarrow \quad \dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k$$

¡Listo! Es la restricción dinámica del planificador.

Economía planificada vs descentralizada

Economía centralizada (planificador)

- El planificador elige $c(t)$ y la inversión para maximizar la utilidad social.
- **No existe mercado de crédito** ni endeudamiento.
- Por tanto, **no se requiere una condición de No-Ponzi**.

Economía descentralizada (mercados)

- Las familias pueden prestar y pedir prestado en el mercado de deuda.
- Pueden tener activos financieros $a(t)$ positivos o negativos.
- Es necesario imponer una **restricción de solvencia** (No-Ponzi) para evitar el endeudamiento infinito.

→ **La condición de transversalidad será la versión óptima de esa restricción.**

Condición de No-Ponzi (economía descentralizada)

Restricción presupuestaria per cápita:

$$\dot{a}(t) = w(t) + (r(t) - n)a(t) - c(t)$$

Para evitar esquemas de "Ponzi" (endeudarse para siempre), el mercado impone:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a(t) \exp\left(-\int_0^t [r(v) - n]dv\right) \geq 0$$

Integrando la restricción (factor integrante $e^{-\int_0^t (r-n)}$) se obtiene:

$$\int_0^\infty c(t)R(t)dt = a(0) + \int_0^\infty w(t)R(t)dt - \lim_{t \rightarrow \infty} a(t)R(t)$$

con $R(t) = e^{-\int_0^t (r(v)-n)dv}$. Para que el valor presente del consumo sea finito, el límite debe ser no negativo. En el óptimo, se satisface con igualdad a cero:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} a(t)R(t) = 0}$$

Esta es la **condición de transversalidad** en la economía descentralizada.

Método del Hamiltoniano en Control Óptimo (general)

Problema típico: Elegir $u(t)$ (control) para maximizar:

$$\int_0^\infty F(t, x(t), u(t)) dt \quad \text{sujeto a } \dot{x} = g(t, x, u), \quad x(0) = x_0$$

Hamiltoniano (versión estándar): $\mathcal{H} = F(t, x, u) + \lambda(t) g(t, x, u)$. Aquí $\lambda(t)$ es el **coestado** (precio sombra en unidades de la función objetivo en el tiempo t).

Condiciones necesarias de optimalidad (Principio del Máximo de Pontryagin):

1. $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = 0$ (optimalidad del control)
2. $\dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}$ (evolución del coestado)
3. $x(0) = x_0$ y **condición de transversalidad** (para horizonte infinito):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t)x(t) = 0$$

¿Por qué Hamiltoniano de *valor presente*?

El problema original: La función objetivo ya incluye un descuento $e^{-\rho t}$:

$$\max \int_0^{\infty} e^{-\rho t} U(c(t)) dt.$$

Si definimos el Hamiltoniano **estándar** (sin modificar el descuento):

$$\mathcal{H}_{std} = e^{-\rho t} U(c) + \lambda(t) \dot{k}.$$

Aquí $\lambda(t)$ se interpreta como el **precio sombra** del capital en el momento t (en unidades de utilidad del tiempo t). Esto es correcto, pero genera ecuaciones más complicadas porque el descuento aparece dentro de las derivadas.

Solución: Multiplicamos $\lambda(t)$ por $e^{\rho t}$ para **absorber el descuento**. Definimos:

$$\mu(t) = e^{\rho t} \lambda(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda(t) = e^{-\rho t} \mu(t).$$

Sustituimos en $\mathcal{H}_{std}$:

$$\mathcal{H}_{std} = e^{-\rho t} U(c) + e^{-\rho t} \mu(t) \dot{k} = e^{-\rho t} \left(U(c) + \mu(t) \dot{k} \right).$$

Hamiltoniano de valor presente (continuación)

Como $e^{-\rho t} > 0$, maximizar $\mathcal{H}_{std}$ es equivalente a maximizar:

$$\mathcal{H}_{VP} = U(c) + \mu(t) \dot{k},$$

que llamamos **Hamiltoniano de valor presente**.

- $\mu(t)$ es el precio sombra del capital **en valor presente** (es decir, en unidades de utilidad del tiempo 0).
- La ecuación de evolución del coestado se simplifica porque ya no aparece ρ explícitamente en $\mathcal{H}_{VP}$.
- La condición de transversalidad ahora es $\lim_{t \rightarrow \infty} \mu(t)k(t) = 0$, que tiene una interpretación clara: el **valor presente** del capital debe anularse en el infinito (de lo contrario, se podría mejorar la utilidad consumiendo ese capital en algún momento finito).

En resumen, el Hamiltoniano de valor presente es una herramienta matemática que simplifica los cálculos y da una interpretación económica más directa.

Condición de transversalidad (explicación detallada)

La condición $\lim_{t \rightarrow \infty} \mu(t)k(t) = 0$ tiene tres interpretaciones clave:

1. **Eficiencia dinámica:** Si quedara un valor positivo en el infinito, se podría aumentar la utilidad consumiendo parte de ese capital en algún momento finito. Por tanto, no es óptimo dejar capital sin usar.
2. **No-Ponzi (no burbuja):** Si $\mu(t)k(t)$ fuera negativo (deuda), el agente estaría acumulando deuda perpetuamente sin pagarla, lo que los prestamistas no permitirían. La condición evita esquemas de endeudamiento infinito.
3. **Selección de la senda óptima:** En un punto de silla, la transversalidad elige la única trayectoria que converge al equilibrio. Cualquier otra trayectoria hace que $\mu(t)k(t) \rightarrow L \neq 0$, violando la condición.

En nuestro modelo: $\mu(t) = \nu(t) = e^{-(\rho-n)t}u'(c(t))$, y la condición se escribe $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho-n)t}u'(c(t))k(t) = 0$, que exige $\rho > n$ para que el valor presente se anule.

Formulación del Hamiltoniano (valor presente)

Variables:

- Control: $c(t)$ (consumo per cápita).
- Estado: $k(t)$ (capital per cápita).
- Coestado: $\nu(t)$ (precio sombra del capital, en utils del tiempo 0).

El Hamiltoniano de valor presente es:

$$H = e^{-(\rho-n)t} u(c) + \nu(t) [f(k) - c - (n + \delta)k]$$

Condiciones de primer orden (Control Óptimo):

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{-(\rho-n)t} u'(c) - \nu = 0$$

$$\frac{\partial H}{\partial k} = -\dot{\nu} \quad \Rightarrow \quad \nu [f'(k) - (n + \delta)] = -\dot{\nu}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \nu(t)k(t) = 0 \quad (\text{Transversalidad})$$

Paso a paso: derivación de la ecuación de Euler (I)

De (1): $\nu = e^{-(\rho-n)t} u'(c)$.

Tomamos logaritmo natural:

$$\ln \nu = -(\rho - n)t + \ln u'(c)$$

Derivamos respecto al tiempo:

$$\frac{\dot{\nu}}{\nu} = -(\rho - n) + \frac{u''(c)\dot{c}}{u'(c)}$$

Multiplicamos y dividimos por c en el último término:

$$\frac{\dot{\nu}}{\nu} = -(\rho - n) + \frac{cu''(c)}{u'(c)} \cdot \frac{\dot{c}}{c}$$

Definimos $\varepsilon(c) \equiv -\frac{cu''(c)}{u'(c)} > 0$ (elasticidad de la utilidad marginal). Entonces:

$$\frac{cu''(c)}{u'(c)} = -\varepsilon(c)$$

Por tanto:

$$\frac{\dot{\nu}}{\nu} = -(\rho - n) - \varepsilon(c) \frac{\dot{c}}{c} \tag{A}$$

Paso a paso: derivación de la ecuación de Euler (II)

De la condición (2): $\dot{\nu} = -\nu[f'(k) - (n + \delta)]$, es decir:

$$\frac{\dot{\nu}}{\nu} = -[f'(k) - (n + \delta)] \quad (B)$$

Igualamos (A) y (B):

$$-(\rho - n) - \varepsilon(c) \frac{\dot{c}}{c} = -[f'(k) - (n + \delta)]$$

Multiplicamos por -1 :

$$(\rho - n) + \varepsilon(c) \frac{\dot{c}}{c} = f'(k) - (n + \delta)$$

Despejamos $\frac{\dot{c}}{c}$:

$$\varepsilon(c) \frac{\dot{c}}{c} = f'(k) - (n + \delta) - (\rho - n) = f'(k) - \delta - \rho$$

Finalmente:

$$\boxed{\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\varepsilon(c)}} \quad (4)$$

Ésta es la **Ecuación de Euler** o **Regla de Keynes-Ramsey**.

Interpretación de la ecuación de Euler

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{PMgK - \delta - \rho}{\varepsilon(c)}$$

- $PMgK = f'(k)$: Producto marginal del capital.
- δ : depreciación. $PMgK - \delta$ es el rendimiento neto del capital.
- ρ : tasa de impaciencia (preferencia por el presente).
- $\varepsilon(c) > 0$: elasticidad de la utilidad marginal (inversa de la EIS).

Intuición:

- Si $f'(k) - \delta > \rho$ (el rendimiento del capital supera la impaciencia), entonces $\dot{c}/c > 0$: conviene ahorrar hoy y consumir más mañana.
- Si $f'(k) - \delta < \rho$, entonces $\dot{c}/c < 0$: conviene consumir hoy.
- A mayor $\varepsilon(c)$ (mayor curvatura), menor es la respuesta del crecimiento del consumo a la diferencia de tasas (el agente suaviza más el consumo).

Ecuación de Euler como igualdad de retornos

Reescribimos la ecuación de Euler:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r - \rho}{\theta} \quad \Rightarrow \quad r = \rho + \theta \frac{\dot{c}}{c}$$

donde $r = f'(k) - \delta$ es el rendimiento neto del capital.

Interpretación: El lado izquierdo r es el **retorno al ahorro** (invertir una unidad en capital). El lado derecho es el **retorno al consumo**:

- ρ : tasa de descuento (costo de esperar para consumir).
- $\theta \frac{\dot{c}}{c}$: tasa a la que cae la utilidad marginal si el consumo crece (efecto de suavización).

En el óptimo, ambos retornos se igualan. Si $r > \rho + \theta \frac{\dot{c}}{c}$, conviene ahorrar más (postergar consumo), lo que eleva $\dot{c}/c$ hasta restaurar la igualdad.

Sistema dinámico en (k, c)

El modelo se reduce a dos ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k \quad (\text{Restricción de recursos})$$

$$\dot{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\varepsilon(c)} \cdot c \quad (\text{Euler})$$

Con la función CRRA, $\varepsilon(c) = \theta$ (constante). Entonces:

$$\dot{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta} \cdot c$$

Condiciones iniciales: $k(0) = k_0$ dado. Condición de transversalidad: $\lim_{t \rightarrow \infty} \nu(t)k(t) = 0$.

Estado estacionario (Steady State)

En el estado estacionario, $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$.

1. De $\dot{c} = 0$ y $c > 0$:

$$f'(k^*) - \delta - \rho = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{f'(k^*) = \delta + \rho} \quad (5)$$

Esto determina **unívocamente** k^* (independiente de n).

2. De $\dot{k} = 0$:

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^* \quad (6)$$

Observación: La condición $f'(k^*) = \delta + \rho$ es la **regla de oro modificada**. No depende de n , pero $\rho > n$ es necesario para que la integral de utilidad converja.

Eficiencia dinámica: comparación con la regla de oro

Regla de oro (Solow): El capital que maximiza el consumo de estado estacionario cumple:

$$f'(k_{\text{oro}}) = n + \delta.$$

Si $k > k_{\text{oro}}$, la economía es **dinámicamente ineficiente**: se podría aumentar el consumo en todos los períodos reduciendo el capital (ahorrando menos). Hay **ahorro excesivo**.

En el modelo de Ramsey:

- Estado estacionario: $f'(k^*) = \delta + \rho$.
- Transversalidad exige $\rho > n$.

Por tanto:

$$\delta + \rho > \delta + n \Rightarrow f'(k^*) > f'(k_{\text{oro}}) \Rightarrow k^* < k_{\text{oro}}.$$

Conclusión: El capital de equilibrio en Ramsey siempre es **menor** que el de la regla de oro. No hay ahorro excesivo. Los agentes optimizan: son impacientes ($\rho > n$) y no desean sacrificar tanto consumo presente para acumular capital que no les daría una utilidad adicional suficiente.

Intuición: Si la economía estuviera en k_{oro} , el rendimiento neto del capital sería n . Pero los agentes descuentan el futuro a una tasa $\rho > n$, por lo que prefieren consumir hoy. El capital se detiene antes, en k^* .

Diagrama de fases: construcción del plano (k, c)

Para dibujar las curvas donde $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$:

- **Isoclina $\dot{c} = 0$:** $f'(k) = \delta + \rho$. Como $f'' < 0$, esta igualdad se da en un único k^* (línea vertical). Para $k < k^*$ tenemos $f'(k) > \delta + \rho \Rightarrow \dot{c} > 0$; para $k > k^*$, $\dot{c} < 0$.
- **Isoclina $\dot{k} = 0$:** $c = f(k) - (n + \delta)k$. Esta curva es cóncava (invertida-U), pasa por el origen, alcanza un máximo en k_{oro} (donde $f'(k) = n + \delta$). Por encima de la curva $\dot{k} < 0$ (el capital disminuye), por debajo $\dot{k} > 0$.

Las flechas de movimiento se deducen de los signos de $\dot{c}$ y $\dot{k}$ en cada región.

Diagrama de fases: construcción de las isoclinas

Recordamos el sistema dinámico:

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k, \quad \dot{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta} c.$$

Las **isoclinas** son los conjuntos de puntos donde $\dot{k} = 0$ o $\dot{c} = 0$. Dividen el plano en regiones con signos constantes de las derivadas.

Isoclina $\dot{c} = 0$: $\frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta} c = 0$.

- Una solución es $c = 0$ (eje horizontal). En ese eje no hay consumo, la economía es inviable económicamente.
- La otra solución es $f'(k) - \delta - \rho = 0$, es decir,

$$f'(k) = \delta + \rho.$$

Como $f'(k)$ es estrictamente decreciente ($f''(k) < 0$), esta ecuación tiene **una única solución** $k = k^*$ (teorema de la función implícita). Por tanto, la isoclina $\dot{c} = 0$ (distinta del eje $c = 0$) es la **línea vertical** $k = k^*$.

Signo de $\dot{c}$ alrededor de la isoclina

Para saber si $\dot{c} > 0$ o $\dot{c} < 0$ a cada lado de $k = k^*$, observamos el factor $(f'(k) - \delta - \rho)$:

- Si $k < k^*$: como f' es decreciente, $f'(k) > f'(k^*) = \delta + \rho \Rightarrow f'(k) - \delta - \rho > 0$. Además $c > 0$ y $\theta > 0$, entonces $\dot{c} > 0$ (flecha hacia arriba).
- Si $k > k^*$: $f'(k) < \delta + \rho \Rightarrow f'(k) - \delta - \rho < 0 \Rightarrow \dot{c} < 0$ (flecha hacia abajo).

Resumen: $\dot{c}$ es positivo a la izquierda de la vertical, negativo a la derecha. La flecha vertical apunta hacia arriba en la región izquierda, hacia abajo en la región derecha.

Nota: Esto es independiente del valor de c (mientras $c > 0$). Es decir, el signo de $\dot{c}$ no depende del nivel del consumo, solo del capital.

Isoclina $\dot{k} = 0$: forma y propiedades

$\dot{k} = 0$ implica:

$$c = f(k) - (n + \delta)k.$$

Esta curva se llama **curva de estado estacionario del capital**. Sus propiedades:

- **Origen:** $k = 0 \Rightarrow c = f(0) - 0 = 0$.
- **Pendiente inicial:** Derivamos respecto a k : $\frac{dc}{dk} = f'(k) - (n + \delta)$. En $k = 0$, por loada $f'(0) = \infty$, luego pendiente ∞ (vertical en el origen).
- **Máximo:** La pendiente se anula cuando $f'(k) = n + \delta$. Ese valor de k es exactamente el capital de la regla de oro, k_{oro} . Para $k < k_{\text{oro}}$, $f'(k) > n + \delta$, pendiente positiva; para $k > k_{\text{oro}}$, pendiente negativa. Por tanto, la curva es cóncava (forma de campana invertida).
- **Cruza el eje k :** Cuando $c = 0$, se tiene $f(k) = (n + \delta)k$. Esto ocurre en $k = 0$ y en otro $k > 0$ donde el producto medio iguala a $(n + \delta)$. Es un punto de cierre (ahorro todo).

Signo de $\dot{k}$ alrededor de la isoclina

Recordamos $\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k$. Sobre la isoclina $\dot{k} = 0$, tenemos $c = f(k) - (n + \delta)k$.

- **Por encima de la curva:** Tomamos un punto con el mismo k pero c mayor que el valor de la curva. Entonces $c > f(k) - (n + \delta)k$, luego $\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k < 0$ (el capital disminuye).
- **Por debajo de la curva:** c menor que el de la curva $\Rightarrow \dot{k} > 0$ (el capital aumenta).

Es decir, las flechas horizontales apuntan hacia la izquierda arriba de la curva, y hacia la derecha debajo de la curva.

Resumen de flechas:

- Región superior izquierda (sobre la curva y a la izquierda de k^*): $\dot{k} < 0$ (izquierda), $\dot{c} > 0$ (arriba).
- Región superior derecha (sobre la curva y a la derecha de k^*): $\dot{k} < 0$ (izquierda), $\dot{c} < 0$ (abajo).
- Región inferior izquierda: $\dot{k} > 0$ (derecha), $\dot{c} > 0$ (arriba).
- Región inferior derecha: $\dot{k} > 0$ (derecha), $\dot{c} < 0$ (abajo).

Diagrama de fases

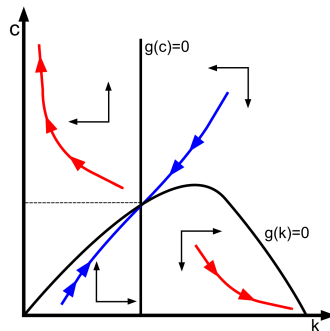


Figure: Enter Caption

El punto de equilibrio es un **punto de silla**. La senda estable (saddle path) es la única trayectoria que conduce al EE y satisface la condición de transversalidad.

Análisis de estabilidad: necesidad de la linealización

El sistema de ecuaciones diferenciales es **no lineal**:

$$\begin{cases} \dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k \equiv F(k, c), \\ \dot{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta} c \equiv G(k, c). \end{cases}$$

Conocemos un punto de equilibrio (k^*, c^*) donde $F = 0$ y $G = 0$.

¿Cómo saber si las trayectorias cercanas convergen o divergen?

Idea: **aproximar** el sistema no lineal por un sistema **lineal** (recta tangente) alrededor del equilibrio. Esto se llama **linealización**.

¿Por qué podemos usar el Jacobiano para estudiar la estabilidad local?

El **Teorema de Hartman-Grobman** (o teorema de linealización) responde a esta pregunta.

Linealización: cambio de variables al origen

Definimos las **desviaciones** respecto al equilibrio:

$$\tilde{k}(t) = k(t) - k^*, \quad \tilde{c}(t) = c(t) - c^*.$$

En estas nuevas variables, el punto de equilibrio es $(0, 0)$.

Expansión de Taylor de primer orden (alrededor del equilibrio):

$$\dot{\tilde{k}} = F(k, c) \approx \underbrace{F(k^*, c^*)}_{=0} + \left. \frac{\partial F}{\partial k} \right|_* \tilde{k} + \left. \frac{\partial F}{\partial c} \right|_* \tilde{c},$$

$$\dot{\tilde{c}} = G(k, c) \approx \underbrace{G(k^*, c^*)}_{=0} + \left. \frac{\partial G}{\partial k} \right|_* \tilde{k} + \left. \frac{\partial G}{\partial c} \right|_* \tilde{c}.$$

Por tanto, cerca del equilibrio, el sistema se comporta como:

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{k}} \\ \dot{\tilde{c}} \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ \tilde{c} \end{bmatrix}, \quad \text{donde } J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial k} & \frac{\partial F}{\partial c} \\ \frac{\partial G}{\partial k} & \frac{\partial G}{\partial c} \end{bmatrix}_{(k^*, c^*)}$$

La matriz J se llama **Jacobiano** (o matriz jacobiana).

Cálculo de las derivadas parciales de $F(k, c) = f(k) - c - (n + \delta)k$

$$\frac{\partial F}{\partial k} = f'(k) - (n + \delta), \quad \frac{\partial F}{\partial c} = -1.$$

Evaluamos en el estado estacionario (k^*, c^*) , donde $f'(k^*) = \delta + \rho$:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial k} \right|_* = (\delta + \rho) - (n + \delta) = \rho - n.$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial c} \right|_* = -1.$$

Cálculo de las derivadas parciales de $G(k, c) = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta} c$

$$\frac{\partial G}{\partial k} = c \frac{f''(k)}{\theta}, \quad \frac{\partial G}{\partial c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta}.$$

Evaluamos en (k^*, c^*) , recordando que $f'(k^*) - \delta - \rho = 0$:

$$\left. \frac{\partial G}{\partial k} \right|_* = c^* \frac{f''(k^*)}{\theta}, \quad \left. \frac{\partial G}{\partial c} \right|_* = 0.$$

Nota: $f''(k^*) < 0$ por la concavidad de la función de producción.

Construcción de la matriz Jacobiana

Sustituimos los valores obtenidos en la matriz J :

$$J = \begin{bmatrix} \rho - n & -1 \\ \frac{c^* f''(k^*)}{\theta} & 0 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz describe el comportamiento **linealizado** del sistema cerca del equilibrio.

Determinante de J y su significado

$$\det(J) = (\rho - n) \cdot 0 - (-1) \cdot \left(c^* \frac{f''(k^*)}{\theta} \right) = c^* \frac{f''(k^*)}{\theta}.$$

Sabemos que:

- $c^* > 0$ (consumo positivo en equilibrio),
- $f''(k^*) < 0$ (producto marginal decreciente),
- $\theta > 0$ (parámetro CRRA).

Por tanto:

$$\boxed{\det(J) < 0}.$$

¿Qué significa que el determinante sea negativo?

Relación entre determinante y autovalores

¿De dónde sale $\lambda_1 \lambda_2 = \det(J)$?

Para una matriz 2×2 J , los autovalores λ_1, λ_2 son las raíces del **polinomio característico**:

$$\det(J - \lambda I) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} J) \lambda + \det J = 0$$

Por el **teorema de Vieta**, el producto de las raíces es:

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det J$$

(La suma es la traza: $\lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr} J$).

Si $\det J < 0$: $\lambda_1 \lambda_2 < 0 \Rightarrow$ los dos autovalores tienen **signos opuestos** (uno positivo, uno negativo). Además, son reales porque el discriminante $(\operatorname{tr} J)^2 - 4 \det J > 0$ (ya que $\det J < 0$).

Consecuencia: punto de silla

¿Qué implica tener autovalores de signos opuestos?

En el sistema linealizado $\dot{\mathbf{x}} = J\mathbf{x}$, las soluciones son combinaciones de $e^{\lambda_1 t}$ y $e^{\lambda_2 t}$.

- El autovalor **negativo** (λ_-) genera un término que **decrece** a cero cuando $t \rightarrow \infty$. A lo largo de su autovector, las trayectorias se **acercan** al equilibrio.
- El autovalor **positivo** (λ_+) genera un término que **crece** exponencialmente. A lo largo de su autovector, las trayectorias se **alejan** del equilibrio.

Por tanto, el equilibrio es un **punto de silla (saddle point)**: atrae en una dirección (la **variedad estable**) y repele en la otra (variedad inestable).

¿Qué significa para el modelo económico?

- La variedad estable es una **curva** (en el plano (k, c)) de dimensión 1.
- Si la economía empieza **sobre** esa curva, converge al estado estacionario.
- Si empieza fuera, se aleja (o viola la condición de transversalidad, por lo que no es óptima).

Condiciones iniciales que llevan al equilibrio

Dado que la variedad estable es unidimensional, para cada valor del capital inicial $k(0)$ existe un **único** nivel de consumo inicial $c(0)$ que pertenece a la senda estable. Ese es el valor elegido por el planificador (o por el mercado descentralizado).

¿Qué pasa si $c(0)$ es mayor o menor?

- $c(0)$ demasiado alto: la economía acumula poco capital, eventualmente el consumo se hace cero (se agota el capital) $\rightarrow$ trayectoria no óptima.
- $c(0)$ demasiado bajo: se ahorra demasiado, el capital crece sin límite y el consumo también, pero se viola la condición de transversalidad (el valor presente del capital no tiende a cero) $\rightarrow$ tampoco es óptimo.

Por tanto, **la única trayectoria óptima es la senda estable.**

Comparación con otros signos del determinante:

- $\det J > 0$ y $\text{tr} J < 0$: ambos autovalores negativos $\rightarrow$ equilibrio **estable** (nodo). Cualquier condición inicial cercana converge.
- $\det J > 0$ y $\text{tr} J > 0$: ambos positivos $\rightarrow$ equilibrio **inestable** (nodo repulsor).

Interpretación geométrica: punto de silla

En el plano de fases $(\tilde{k}, \tilde{c})$:

- Existe una **única curva** (la variedad estable) que converge al origen.
- Esta curva se llama **senda estable** o **saddle path**.
- Dado un valor inicial de capital $\tilde{k}(0) = k(0) - k^*$, hay un **único** consumo inicial $\tilde{c}(0)$ que coloca a la economía sobre la senda estable.
- Cualquier otra elección conduce a trayectorias que divergen o violan la condición de transversalidad (no óptimas).

Conclusión: El equilibrio es un punto de silla; la senda estable es la única solución óptima.

Nota adicional: ¿por qué linealizamos alrededor del equilibrio?

- El sistema original es no lineal y no puede resolverse analíticamente.
- La linealización permite estudiar la **estabilidad local** (cerca del equilibrio).
- El cambio de variables $(\tilde{k}, \tilde{c})$ traslada el equilibrio al origen.
- Así, “linealizar alrededor del origen” significa linealizar alrededor del punto de equilibrio original.
- El teorema de Hartman-Grobman garantiza que, si los autovalores tienen parte real no nula, el comportamiento local del sistema no lineal es similar al del sistema linealizado.

Condición de transversalidad y eficiencia dinámica

La condición de transversalidad (3) $\lim_{t \rightarrow \infty} \nu(t)k(t) = 0$ evita trayectorias de ahorro excesivo. En el estado estacionario, con k^* constante y $\nu(t) = e^{-(\rho-n)t}u'(c^*)$, se requiere:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho-n)t}u'(c^*)k^* = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho - n > 0$$

Es decir, $\boxed{\rho > n}$.

Esta misma condición garantiza que $k^* < k_{\text{oro}}$ (como vimos antes):

$$f'(k_{\text{oro}}) = \delta + n, \quad f'(k^*) = \delta + \rho, \quad \rho > n \Rightarrow f'(k^*) > f'(k_{\text{oro}}) \Rightarrow k^* < k_{\text{oro}}$$

El modelo de Ramsey no permite el ahorro excesivo (ineficiencia dinámica) que sí podía ocurrir en Solow con una tasa de ahorro arbitrariamente alta.

Resumen de ecuaciones clave (sin progreso técnico)

Concepto	Ecuación
Utilidad social	$V = \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta}-1}{1-\theta} dt$
Restricción de recursos	$\dot{k} = f(k) - c - (n + \delta)k$
Ecuación de Euler	$\dot{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta} c$
Estado estacionario (capital)	$f'(k^*) = \delta + \rho$
Estado estacionario (consumo)	$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^*$
Condición de transversalidad	$\rho > n$
Capital de regla de oro	$f'(k_{oro}) = \delta + n$
Relación entre capitales	$k^* < k_{oro}$ (eficiencia dinámica)